

# Financiamiento de Proyectos y Análisis de Riesgo

## Financiamiento de Proyectos

Financiar un proyecto consiste en identificar y seleccionar las fuentes de recursos necesarias para cubrir la inversión inicial y las necesidades de operación.

### Fuentes de Financiamiento

- **Internas:** Emisión de acciones o reinversión de utilidades.
- **Externas:** Préstamos bancarios (corto/largo plazo), créditos de proveedores, y el leasing, que permite disponer de activos antes de pagarlos totalmente.
- **Proveedores:** La gestión del crédito de proveedores (float positivo) es una fuente de financiamiento operativa clave que afecta el "coste integral de compra".

### Proyecto Puro vs. Proyecto Financiado

- **Proyecto Puro:** Mide la rentabilidad de la inversión total (activos) independientemente de quién aporte los fondos.
- **Proyecto Financiado:** Evalúa la rentabilidad de los recursos propios (patrimonio) aportados por el inversionista, considerando el efecto de la deuda.

## Efecto del Financiamiento (Apalancamiento)

El uso de deuda modifica la rentabilidad del accionista a través del **apalancamiento financiero**. Si el rendimiento del proyecto es mayor al costo de la deuda, el retorno para el inversionista aumenta sustancialmente.

**Advertencia:** Endeudarse no corrige un mal diseño. Un proyecto con VAN negativo en su flujo puro difícilmente se vuelva conveniente solo por financiarse; la deuda agrega valor pero tiene un límite antes de generar **angustia financiera** o riesgo de quiebra.

## Escudo Fiscal

El beneficio tributario de la deuda surge porque los intereses de los préstamos son deducibles de la base imponible del impuesto a las utilidades.

Ejemplo Numérico Simple (Tasa Impositiva 20%)

| Concepto                                | Sin Deuda | Con Deuda |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| Utilidad antes de Intereses e Impuestos | \$1.000   | \$1.000   |
| Intereses (Gasto Financiero)            | \$0       | (\$100)   |
| Base Imponible                          | \$1.000   | \$900     |
| Impuesto (20%)                          | (\$200)   | (\$180)   |
| Ahorro de Impuestos (Escudo)            | -         | \$20      |

Este ahorro de \$20 mejora el flujo de fondos neto del accionista.

## Sistemas de Amortización de Deuda

La forma en que se devuelve el capital afecta el flujo de caja del proyecto en diferentes momentos.

### Tabla Comparativa de Métodos

| Método    | Cuota (Total)       | Interés     | Amortización (Capital) | Saldo de Deuda           |
|-----------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------------|
| Francés   | Fija                | Decreciente | Creciente              | Decreciente              |
| Alemán    | Decreciente         | Decreciente | Fija                   | Decreciente lineal       |
| Americano | Fija (solo interés) | Fija        | Cero (todo al final)   | Constante hasta el final |

Efecto en Caja: El método Americano libera caja durante la operación pero exige un gran desembolso al final (cuota balón). El Francés es el más común por la previsibilidad de sus cuotas fijas.

## Riesgo e Incertidumbre

Todo proyecto se basa en **supuestos futuros** (precios, demanda, avances tecnológicos) que son inherentemente inciertos.

- **Riesgo:** Situación donde una decisión tiene varios resultados posibles con probabilidades conocidas o estimables.
- **Incertidumbre:** No se conocen los escenarios eventuales ni sus probabilidades de ocurrencia.

En **Sistemas**, los supuestos críticos incluyen la **velocidad de penetración** del mercado, la **tasa de adopción tecnológica** y el riesgo de **obsolescencia técnica**, que puede obligar a reemplazos de activos mucho antes de su vida útil contable.

## Decisiones bajo Incertidumbre

La evaluación económica es una herramienta de apoyo a la decisión, no una respuesta automática. Se busca reducir la incertidumbre inicial con información sistematizada. Los inversionistas suelen analizar aspectos estratégicos transversales que van más allá del VAN numérico.

## Análisis de Sensibilidad

Mide cuánto cambia el resultado (VAN) ante variaciones en parámetros críticos.

- **Unidimensional:** Varía una sola variable (ej. ¿cuánto puede caer el precio antes de que el VAN sea cero?).
- **Bidimensional:** Analiza el efecto combinado de dos variables (ej. Precio y Demanda).
- **Multidimensional:** Incorpora el efecto de tres o más variables simultáneamente.

**Uso y Abuso:** Es una herramienta para orientar, pero no debe usarse como excusa para no cuantificar variables que sí podrían haberse calculado con mayor precisión.

## **Simulación de Monte Carlo**

Es una técnica de ensayos estadísticos que utiliza software para seleccionar aleatoriamente valores de variables inciertas según sus distribuciones de probabilidad.

**Información que aporta:** En lugar de un solo VAN, entrega una distribución de resultados, indicando la probabilidad de que el VAN sea positivo (éxito) o negativo.

**Diferencia:** A diferencia de la sensibilidad manual (cambiar un dato por vez), el Monte Carlo simula miles de escenarios posibles combinando todas las variables críticas a la vez.

## **Cierre Integrador**

Como futuros ingenieros, deben recordar que la rentabilidad de un sistema (SaaS, ERP o infraestructura) no depende solo de la elegancia del código, sino de la coherencia del flujo de fondos financiado y de la capacidad de resistir escenarios adversos. El análisis de riesgo permite detectar la zona de alto riesgo para proponer estrategias de mitigación antes de la inversión.

## **Bibliografía**

- Sapag Chain, N., Sapag Chain, R., & Sapag Puelma, J. M. (2014). Preparación y evaluación de proyectos (6ta ed.). México: McGraw-Hill Education.
- Jaime Eslava, J. (2013). Finanzas para el marketing y las ventas: cómo planificar y controlar la gestión comercial. Madrid: ESIC Editorial.